

情感AI沉浸式界面设计指南

https://gemini.google.com/app/d99ecf46395f639d

User prompt: 对于一个情感陪伴的ai app，前端展示应该避免工具化，着重在沉浸感，主界面应该如何设计？

Response: 要彻底打破情感陪伴 AI 的“工具感”，最核心的设计哲学转变是：把“操作软件”的流程，变成“进入空间”与“拜访一个人”的体验。

传统工具型 AI（如 ChatGPT）的视觉中心是“输入框与历史对话列表”，而陪伴型 AI 的视觉中心应当是“人（角色）”与“氛围（场景）”。

主界面四大核心设计方向

1. 视觉构图：从“对话画布”到“实体空间”

- 全屏场景渲染 (Full-screen Immersion)**：取消传统的顶部 Navigation Bar 和底部 Tab Bar。主界面即全屏空间（3D 房间、写意背景或 Live2D 场景），让角色占据屏幕中央或黄金分割点。
- 视线与镜头语言 (Camera & Eye Contact)**：采用微倾斜的第一人称视角。当用户打开 App 时，角色会有轻微的“抬头/转头”对视动作，建立视觉连接。
- 同频光影系统 (Environment Synchronization)**：场景的光影、天气、时间应自动与用户所在地的真实环境同步（例如：深夜打开时，界面呈现温馨的台灯微光；下雨天时，玻璃窗上有稀疏雨滴）。

2. 对话交互：消灭“密集气泡框”

传统聊天气泡是典型的“工具化/效率化”符号，会让用户产生“我在处理文本消息”的心理暗示。

- 电影字幕式 / 渐隐气泡 (Floating Subtitles)**：AI 的回复像电影字幕一样，在角色身旁或底部平滑浮现，展示几秒后逐渐透明消失，也可以只保留最新 1-2 条对话。如果用户想翻看历史，向下滑动屏幕即可拉出“回忆画布”。
- 空气感输入框 (Invisible Input Bar)**：摒弃粗暴的矩形输入框和发送按钮。未激活时，输入框完全隐形或仅表现为一条极细的荧光线；点击或手势上滑时，输入框才如涟漪般舒展。
- 语音与物理手势优先**：默认推荐长按/点击屏幕任意空白处进行语音倾听。加入触觉反馈（Haptic Touch），触碰角色不同部位（如抚摸头部、拉手）会触发微表情响应和专属语音。

3. 功能隐藏：情境化 UI (Diegetic UI)

将必须保留的功能菜单（如设置、记忆库、角色面板）彻底**道具化、场景化**，融入环境中，而不是做成冷冰冰的图标按钮。

[传统工具 UI]

- 按钮：历史对话记录
- 按钮：角色属性/关系
- 按钮：音效/氛围设置
- 按钮：应用设置

[沉浸式情境 UI]

- 场景内：桌上的“日记本”或“相册”
- 场景内：角色戴着的“手链”或挂饰
- 场景内：角落里的“壁炉”或“窗户”
- 手势：双指捏合 / 侧滑唤出隐形菜单

4. 动态呼吸感 (Presence & Ambient Feedback)

让界面在用户“什么都不做”时依然有生命力：

- **待机微动作 (Idle Animations)**: AI 角色不会像雕塑一样站立, 会有发呆、看书、转笔、打哈欠、伸懒腰等随机行为。
- **空间白噪音 (Spatial Audio)**: 搭配极轻的微风声、雨声、篝火声或呼吸声, 营造出“两个人待在同一个房间”的静谧感。

工具化 vs 沉浸式 对比总结

设计维度	工具化 UI (Tool UI)	沉浸式伴侣 UI (Immersive Companion UI)
视觉核心	输入框、历史对话列表	角色形象、光影氛围空间
信息呈现	堆叠的双色对话气泡	动态渐隐字幕、语音波纹
功能入口	顶栏/底栏常规图标按钮	场景内可交互的物件 (日记本、台灯等)
待机状态	静态界面、光标闪烁	角色呼吸、发呆、随机微动作
环境感知	统一固定主题	随用户真实时间和天气动态改变光影

核心原则: 好的陪伴界面, 应当让用户觉得屏幕不是“隔着一台手机”, 而是一扇“通往另一个世界的窗户”。

你目前规划的角色是偏向 **3D/Live2D 的写实/二次元角色**, 还是偏向 **写意/抽象/纯声音向** 的陪伴? 不同形态在视觉层次上有不同的轻重侧重。

User prompt: live 2D的偏向二次元的角色

Response: 二次元 + Live2D 是做情感陪伴非常天然的组合。但这个类型最容易掉入的陷阱, 就是**做着做着就变成了“二次元手游大厅”** (四周堆满任务、邮件、抽卡按钮和红点), 或者“V-Tuber 挂台直播间” (僵硬地立在屏幕中央)。

要让 Live2D 角色真正拥有“陪伴感”, 主界面的核心逻辑应当是: **把角色嵌入场景, 用“镜头”和“物理反馈”取代按钮。**

核心设计方案

1. 空间与景深：三层视差架构（Parallax Scene）

不要将 Live2D 放在单一的静态背景图上, 利用层级差和手机陀螺仪制造“房间感”:

- **前景层 (Foreground)**: 极轻微的遮挡物 (如书桌一角、咖啡杯、窗帘边缘、飘落的樱花/雨滴)。
- **中景层 (Midground)**: Live2D 角色本体。
- **背景层 (Background)**: 日漫风室内或特定场景 (如二次元卧室、傍晚的教室、天台)。

关键细节: 开启手机陀螺仪响应。当用户微倾斜手机时, 前、中、后景以不同速率偏移 (微视差效果), 视觉上立刻打破 2D 的扁平感, 仿佛透过手机框看到了一个真实的小世界。

2. 镜头语言：用动态视距（Dynamic Framing）表达亲密感

传统手游里 Live2D 视角永远是固定的半身像，而陪伴 App 应当根据“情绪与对话状态”动态切镜头：

- 日常待机状态（中景）：呈现半身或大腿以上，展示角色的肢体语言和背景氛围。
- 倾诉/耳语/亲密状态（近景/特写）：当 AI 在说悄悄话、安慰用户或触发高好感度对话时，镜头平滑拉近至胸部以上特写，背景微微高斯模糊，Live2D 角色微微前倾。这种视觉压迫感能瞬间拉近心理距离。
- 思考/发呆状态（远景微调）：角色发呆或看向窗外时，镜头略微偏移，给出视线延伸感。

3. 眼神与触碰：重构 Live2D 参数绑定

放弃简单的“点击角色触发一段固定的音频和通用动作”，做深度的触碰与动作响应：

- 视线实时追踪（Gaze Tracking）：将 Live2D 的 ParamEyeBallX/Y 和 ParamAngleX/Y 绑定到用户手指触控点或滑动方向。用户手指在屏幕上挪动，角色的眼睛和头部会跟着转动看你。
- 局部 Hitbox 与物理参数联动：
 - 划过头部（抚摸）：触发摸头动画，同时头发物理下垂，闭眼露出享受表情。
 - 轻戳脸颊：ParamCheek（红晕参数）瞬时拉高，角色产生避开视线的微动作。
 - 拉扯/长按：模拟牵手或拉扯衣角，角色身体产生对应的物理跟随拉伸。

4. 气泡与界面隐藏：通透的二次元视觉语言

- 漫画风格的渐隐字幕：取消矩形气泡框。AI 说话时，使用带有微弱阴影或手绘风半透明底衬的二次元文字，在角色身旁像漫画台词一样出现，带有逐字打字机效果。
- 口型同步（Lip Sync）：实时分析声音波形或文本，精确驱动 Live2D 的 ParamMouthOpenY 和 ParamMouthForm，让口型与语气完全吻合。
- 场景化 UI 替换：

[二次元手游 UI]		[Live2D 沉浸式 UI]
• 按钮：查看记忆/历史对话	→	• 点击场景里桌上的“日记本”或“拍立得相册”
• 按钮：切换服装/外观	→	• 点击房间里的“衣柜”或角色身上的“饰品”
• 按钮：播放音乐/白噪音	→	• 点击角落里的“复古音响”或“床头灯”

模式对比

视觉/交互维度	传统手游/工具类 Live2D 界面	沉浸式陪伴 Live2D 界面
镜头位姿	永远固定的中心半身视角	随对话情绪自动切换近景特写与中景
视线交互	角色直视前方或播放固定动画	视线与头部实时跟随手指滑动
文字呈现	底部粗暴的方框对话框	漫画风无框渐隐字幕，伴随实时口型
待机表现	循环播放 2-3 个固定 Idle 动作	具备发呆、看书、打哈欠等随机日常行为树

视觉/交互维度	传统手游/工具类 Live2D 界面	沉浸式陪伴 Live2D 界面
场景互动	场景仅为一张静态背景图	景深视差 + 可交互的场景道具 UI

一句话总结： 二次元陪伴的核心在于**“呼吸感”与“回应性”**。只要消灭了冷冰冰的按钮，让 Live2D 角色的眼神能随着手指移动，并且在说亲密话时会主动凑近镜头，沉浸感就已经建立了一半。

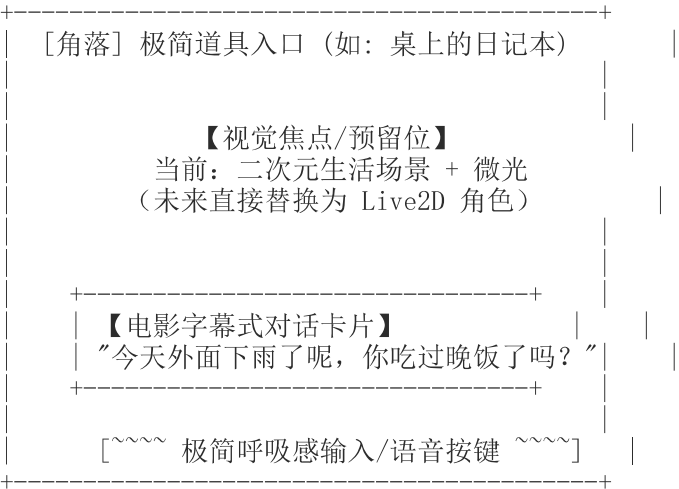
User prompt: 目前live 2D的角色还没有定好，角色的动态也是后期开发，现在只实现了对话这一个互动方式，我需要一个合适的具有沉浸感的主界面设计

Response: 在角色 Live2D 和动态尚未完成、**目前仅实现了纯文本/语音对话**的早期阶段，很多团队容易不自觉地改回类似 ChatGPT 的“聊天框”结构。

要在这个阶段依然拉满沉浸感，核心策略是：“**场景即 UI，对话即字幕，为未来预留空间**”。

即使没有模型，也要让用户感到自己“正身处于一个有氛围的空间里与对方相处”，而不是在面对一个冷冰冰的文本框。

主界面架构设计 (MVP 极简沉浸版)



1. 场景背景：用“空间感”代替“空白画布”

- **第一人称视角的室内/写意场景：** 挑选一张高品质的二次元背景图（如：夕阳照耀下的课桌一角、深夜亮着台灯的二次元卧室、雨天的窗前）。
- **光影时间同步（昼夜系统）：** 成本低但效果极佳。根据用户所在地的真实时间（清晨、中午、黄昏、深夜），自动为背景叠加对应的光影滤镜。
- **缓动镜头（Camera Breathing）：** 让背景图保持极慢速度（如 10 秒一个微小循环）的平滑放缩或小幅漂移，打破静态图片的死板感。

2. 中央视线：打造“预留锚点”

既然 Live2D 还没有准备好，**不要让中央空着，也不要放一个冷冰冰的图标。**

- **环境道具作为视觉锚点：** 在画面中央偏下的位置，放置一个符合背景氛围的道具（例如：桌上一盏微微发光的台灯、一杯冒着蒸汽的咖啡、或是一扇看向窗外风景的视野）。
- **未来的无缝无感替换：** 这个中央位置就是后期 Live2D 角色的“专属宝座”。未来模型开发完成后，直接把 Live2D 填入这个位置，你的整个 App 界面结构**不需要任何重构**。

3. 对话呈现：消灭“上下堆叠的气泡框”

- **电影字幕/卡片化展示：** 放弃传统社交软件“左边你、右边 AI”的聊天流。将 AI 的回复设计成屏幕底部 1/3 处的半透明手绘风卡片，配合逐字打字机效果。
- **历史记录“隐形化”：** 主界面只展示**最新的一两句对话**。如果用户想翻看历史聊天记录，设计为**从屏幕上方向下拉或向左滑动**唤出半透明的“回忆画布”。
- **输入框情境化：** 默认收起键盘。底部仅保留一条带有渐变微光的波纹线（或微小的麦克风图标）。点击后输入框才平滑展出；长按空白处可直接开启语音倾听。

仅有对话阶段，提升沉浸感 3 个“低成本”细节

维度	工具化设计（避开）	沉浸感设计（推荐）
AI 思考状态	显示“对方正在输入…”或转圈 Loading	背景环境发生微光脉冲，或显示“(正在认真听你说…)”的环境心理暗示
空间白噪音	无声音或硬核的音乐播放器控件	界面自带轻微的环境音（雨声/风声/篝火声），右上角放一个极小可开关的“环境音”图标
打字与触感	纯文字瞬间弹出	伴随文字逐字出现，配合手机 Taptic Engine 微弱的震动反馈（如机械打字或心跳微震）

阶段总结： 现在的核心目标是**把框架搭好**。用全屏场景遮盖掉复杂的 UI 元素，用“字幕卡”替代“聊天气泡”，这样哪怕当前只有文字对话，用户也能感受到一种静谧的陪伴感；待后续 Live2D 模型上线时，直接嵌入中央场景即可完成完美升级。

你目前规划的角色设定，更偏向于**随时能随地见面**的“**日常生活/校园**”风格，还是带有一定剧情背景的“**异世界/幻想**”风格？这会决定当前背景场景画风的选择。

User prompt: 这是人物设计图和人物画像，制作详细的前端设计方案，并制作前端UI设计图

Response: 基于叶箬（Ye Zheng）的“圣女 / 审判者”双重设定、龙骨与水潮元素，以及哥特彩窗的高冷神圣氛围，为您量身定制一套“圣堂与潮汐”主题的高沉浸感前端 UI 设计方案及 UI 视图视觉构型。

一、视觉设计规范 (Design System)

根据人物画像“外表慈悲圣洁，内心秩序严苛”的特点，视觉设计摒弃传统 UI 的塑料感与科技感，采用“大理石哥特 + 圣水水光 + 柔光金边”的质感。

1. 配色方案 (Color Palette)

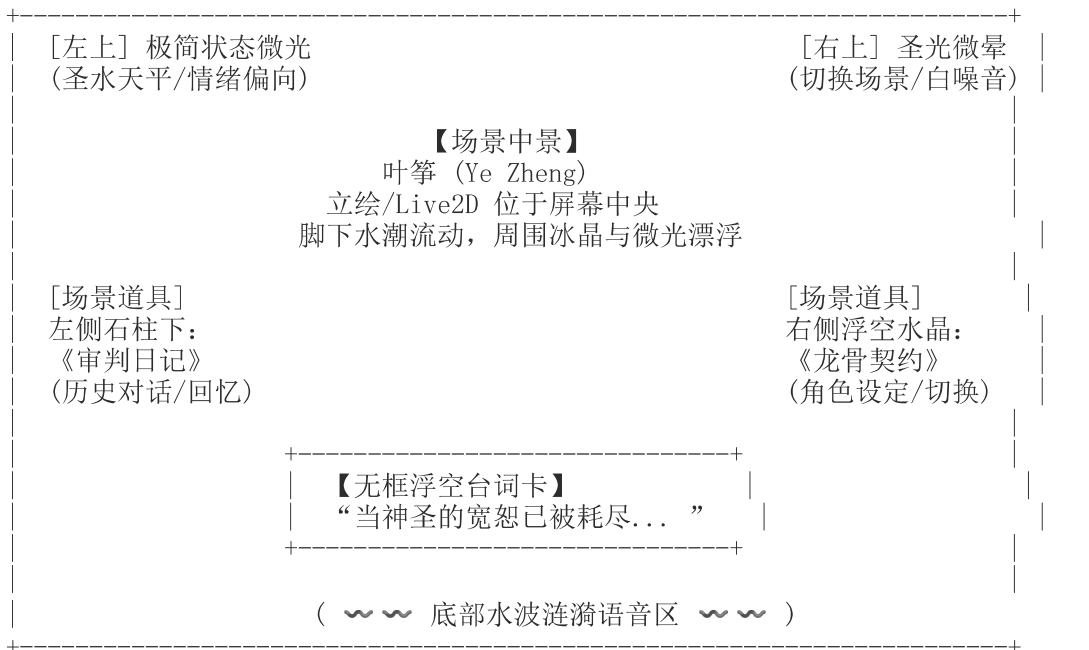
- 主背景色（圣堂阴影）：** #0F172A ~ #182232（深邃哥特蓝黑，呈现大殿与夜色）
- 主体水束/圣光色：** #7DD3FC ~ #93C5FD（冰蓝透明感，对应“溪流/圣愈之潮”）
- 高亮/龙骨金：** #FCD34D ~ #E2E8F0（微微发光的淡金/银白，对应圣女冠冕与龙骨纹路）
- 警示/审判紫（暗光）：** #3B0764 ~ #581C87（当触发危险/审判人格时，界面渐变成深紫暗蓝）

2. 质感与字体 (Typography & Texture)

- 字体选型：** 中文采用高冷优雅的衬线体（如思源宋体/宋体），英文/数字采用纤细哥特风格（如Cinzel/Cormorant Garamond）。
- 材质风格：** Glassmorphism（冰晶玻璃拟态），UI 卡片全采用半透明水雾磨砂质感，带有极细的流光边框。

二、界面架构与情境化 UI 布局

采用 三层视差沉浸架构，将所有工具按钮彻底“道具化”融入教堂与圣水场景中。



1. 场景图层 (Layer Architecture)

- 背景层 (Background Layer):** 哥特教堂彩窗背景（受陀螺仪驱动，产生极轻微视差滑动），带昼夜光影变化。
- 特效层 1 (Ambient FX Layer):** 动态飘落的冰晶颗粒、空气中的圣光微尘、下落的极轻水滴。
- 角色层 (Character Layer - Live2D Anchor):** 占屏幕 65%~75% 高度，立于水面之上，脚下有实时扩散的波纹。
- UI 道具层 (Diegetic UI Layer):**
 - 大理石基座上的圣经/日记：** 点击展开历史对话（回忆记录）。
 - 浮空的龙骨碎片/天平：** 点击查看角色属性与好感度（秩序天平）。

5. 交互对话层 (Interaction Layer): 底部渐隐字幕与水波语音唤醒区。

三、前端 UI 设计模拟预览 (UI Mockup)

以下为前端实现的实际视觉风格模拟（包含半透明玻璃面板、水光感与哥特式优雅构图）：

```
<!-- 前端 UI 组件渲染效果预览 (Style Preview) -->
<style>
  .sanctuary-container {
    width: 100%;
    max-width: 400px;
    height: 680px;
    background: linear-gradient(180deg, #0b1329 0%, #172554 60%, #1e1b4b 100%);
    border-radius: 28px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    font-family: 'Cinzel', 'Source Han Serif SC', serif;
    color: #e2e8f0;
    box-shadow: 0 20px 50px rgba(0,0,0,0.6), inset 0 0 80px rgba(125,211,252,0.1);
    border: 1px solid rgba(147, 197, 253, 0.2);
  }
  /* 顶部状态水瓶/微光 */
  .header-status {
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: 20px;
    right: 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    z-index: 10;
  }
  .saint-badge {
    background: rgba(15, 23, 42, 0.5);
    backdrop-filter: blur(12px);
    border: 1px solid rgba(253, 224, 71, 0.3);
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 11px;
    letter-spacing: 2px;
    color: #fef08a;
    box-shadow: 0 0 12px rgba(253, 224, 71, 0.15);
  }
  /* 角色渲染区域锚点 */
  .character-anchor {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 75%;
    bottom: 80px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background: radial-gradient(circle at 50% 50%, rgba(125, 211, 252, 0.15) 0%, transparent 70%);
  }
  .character-placeholder {
    text-align: center;
    color: rgba(147, 197, 253, 0.7);
    font-size: 13px;
    letter-spacing: 4px;
  }
  /* 情境化道具按钮 */
  .diegetic-prop {
```

```

    position: absolute;
    bottom: 160px;
    left: 20px;
    background: rgba(15, 23, 42, 0.4);
    backdrop-filter: blur(8px);
    border: 1px solid rgba(147, 197, 253, 0.2);
    padding: 8px 12px;
    border-radius: 12px;
    font-size: 11px;
    color: #93c5fd;
    cursor: pointer;
}
/* 电影式浮空台词卡 */
.subtitle-card {
    position: absolute;
    bottom: 85px;
    left: 20px;
    right: 20px;
    background: rgba(15, 23, 42, 0.65);
    backdrop-filter: blur(16px);
    border-radius: 16px;
    padding: 16px 20px;
    border: 1px solid rgba(147, 197, 253, 0.25);
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.speaker-name {
    font-size: 12px;
    color: #fef08a;
    letter-spacing: 2px;
    margin-bottom: 6px;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 6px;
}
.speaker-name::before {
    content: '';
    display: inline-block;
    width: 6px;
    height: 6px;
    background: #7dd3fc;
    transform: rotate(45deg);
}
.dialog-text {
    font-size: 13.5px;
    line-height: 1.6;
    color: #f1f5f9;
    font-weight: 300;
}
/* 底部水波语音唤醒区 */
.input-ripple-zone {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    height: 70px;
    background: linear-gradient(0deg, rgba(15, 23, 42, 0.9) 0%, transparent 100%);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
.ripple-btn {
    width: 44px;
    height: 44px;
    border-radius: 50%;
    background: rgba(125, 211, 252, 0.1);

```



```
border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.4);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
box-shadow: 0 0 20px rgba(125, 211, 252, 0.2);
}
</style>

<div class="sanctuary-container">
  <!-- 顶部栏: 天平/氛围状态 -->
  <div class="header-status">
    <div class="saint-badge">⚖️ 秩序天平 • 慈悲</div>
    <div style="font-size: 12px; opacity: 0.6; color: #93c5fd;">🏰 圣堂静谧</div>
  </div>

  <!-- 中央场景与角色保留区 -->
  <div class="character-anchor">
    <div class="character-placeholder">
      [ 叶箏 • 圣水水潮特效区 ]<br/>
      <span style="font-size: 10px; opacity: 0.5;">LIVE2D MODEL & WATER RIPPLES</span>
    </div>
  </div>

  <!-- 道具化 UI: 回忆/日记本 -->
  <div class="diegetic-prop">📖 圣堂审判录</div>

  <!-- 渐隐字幕台词卡 -->
  <div class="subtitle-card">
    <div class="speaker-name">叶箏 YE ZHENG</div>
    <div class="dialog-text">
      “当神圣的宽恕已被耗尽，我的温柔，便是世界的终点... 你今天，也是来寻求救赎的吗？”
    </div>
  </div>

  <!-- 底部水波输入激活区 -->
  <div class="input-ripple-zone">
    <div class="ripple-btn">
      <span style="color: #7dd3fc; font-size: 16px;">🌊</span>
    </div>
  </div>
</div>
```

四、双重人格动态状态机 (Dynamic Aura Engine)

配合叶箏“从慈悲圣女到危险审判者”的人格变迁，前端 UI 需支持**两套气场（Aura）**的无缝切换：

维度	1. 慈悲/圣洁态 (Compassionate State)	2. 审判/危险态 (Judge / Dark State)
触发条件	日常倾诉、安慰用户、好感度平缓时	提及不公事件、触发深层规则讨论、黑化度提高
界面色调	圣洁冰蓝 (#7DD3FC) + 柔光金 (#FEF08A)	暗夜紫黑 (#3B0764) + 锐利银蓝 (#38BDF8)
背景特效	缓流的圣水水纹、漂浮的透明水滴	冻结的冰晶裂纹、隐隐发光的龙骨阴影
打字机音效	柔和的水滴落水声 (Drip sound)	冰块破裂/凝结声 (Ice Crystal Crack)
立绘表情	清冷/端庄、微微倾听	危险浅笑、俯视角度视线

五、 技术方案 (Technical Stack)

1. 视图与特效层：

- **PixiJS / Three.js**：渲染背景的**动态水波纹 (Water Ripple Effect)** 与彩窗微光透光滤镜。
- **Live2D Cubism SDK for Web**：负责角色的加载，并绑定 ParamMouthOpenY (口型)、ParamEyeBallX/Y (眼神跟随手指滑动)。

2. 动画与过渡：

- **Framer Motion / GSAP**：用于字幕卡的渐隐平滑浮现，以及场景由“慈悲态”向“审判态”过渡时背景色与滤镜的无缝动画 (Duration: 1.5s Ease-in-out)。

3. 音频系统 (Web Audio API)：

- 内置轻微的教堂环境白噪音 (雨声打在教堂彩窗上的声音 + 微弱的水流声)，可随用户说话自动降低音量 (Side-chain Ducking)，保证语音清晰度。
-